

サンプル文書

あなたの名前

2026 年 6 月 29 日

これはサンプル文書です。文献を参照します。Ia 型超新星
作用は、

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2\kappa} R + \mathcal{L}_M \right] \quad (0.1)$$

で与えられる。計量の逆数の変分 $\delta g^{\mu\nu}$ を計算すると、

$$\delta S = \int d^4x \delta g^{\mu\nu} \left[\frac{1}{2\kappa} \frac{\delta(\sqrt{-g}R)}{\delta g^{\mu\nu}} + \frac{\delta(\sqrt{-g}\mathcal{L}_M)}{\delta g^{\mu\nu}} \right] \quad (0.2)$$

$$= \int d^4x \delta g^{\mu\nu} \left[\frac{1}{2\kappa} \left(\frac{\delta R}{\delta g^{\mu\nu}} + \frac{R}{\sqrt{-g}} \frac{\delta\sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}} \right) + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g}\mathcal{L}_M)}{\delta g^{\mu\nu}} \right] \quad (0.3)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (0.4)$$

参考文献

- [1] İ. Çimdiker, D. Demir, and A. Övgün, “Black hole shadow in symmergent gravity”, *Phys. Dark Univ.* **34**: 100900 (2021), arXiv:2110.11904 [gr-qc].
- [2] 辻川 信二「暗黒エネルギーと修正重力理論（解説）」日本物理学会誌 **69**: 444–452 2014 10.11316/butsuri.69.7_444